

DO TERRENO AO ANTEPROJETO

As etapas iniciais do projeto explicadas como
uma corrida de revezamento, com o meu TCC, o
Centro Esportivo Arena Poty, na pista.

Cláudio Castro de Oliveira Júnior

Arquitetura e Urbanismo · Prof. Danilo Sérvio · 2026



LV

PN

EP

AP

O QUE DIZ A NBR 16636-1



Objetivo

Estabelecer os procedimentos gerais e as diretrizes para produzir as principais etapas dos serviços de projeto arquitetônico e urbanístico (item 1, Escopo).



Campo de abrangência

Projetos de edificações ou espaços abertos, públicos ou privados. Parte 1: diretrizes e terminologia · Parte 2: projeto arquitetônico · Parte 3: urbanístico. Substitui as NBR 13531 e 13532.



Serviço técnico de projeto

Atividade técnica de profissional habilitado, física ou intelectual (item 3.113), feita em etapas: períodos de trabalho em sequência (item 3.56).

Etapas do projeto e o que a Parte 1 diz de cada uma

Sigla	Etapas	O que a Parte 1 diz (item)
LV-ARQ	Levantamento	Condições preexistentes (LV-PRE, 3.67)
PN-ARQ	Programa	Necessidades do contratante (PGN, 3.91)
EV-ARQ	Viabilidade	Seleção de alternativas (3.49)
EP-ARQ	Estudo preliminar	Dimensiona os conceitos (3.54)
AP-ARQ	Anteprojeto	Detalhamento inicial (3.4)
PL-ARQ	Projeto legal	Aprovação e alvará (3.106)
PB-ARQ	Projeto básico	Não definido na Parte 1
PE-ARQ	Projeto executivo	Informações finais para a obra (3.96)

■ etapas iniciais: tema deste trabalho ■ etapas finais (Trab. 08)

Siglas -ARQ conforme o enunciado. Na Parte 1, o PL se chama “projeto para licenciamentos”.

A NORMA EM UMA IMAGEM

PROJETAR É UM REVEZAMENTO

Cada etapa responde uma pergunta e entrega um produto, o **bastão**, para a próxima. A norma exige que o contratante aceite os documentos de uma etapa antes de a seguinte começar (item 5.2.2).



ETAPAS INICIAIS: TEMA DE HOJE

ETAPAS FINAIS: TRABALHO 08

LV

PN

EV

EP

AP

PL

PB

PE

Levantamento

Programa

Viabilidade

Estudo preliminar

Anteprojeto

Projeto legal

Projeto básico

Projeto executivo

Onde estou?

O que preciso?

Dá para fazer?

Qual é a ideia?

*Como fica de
verdade?*

*A prefeitura
aprova?*

Quanto custa?

*Como se
constrói?*

NOSSO ATLETA

Centro Esportivo Arena Poty

TCC · Teresina – PI

14.762 m²

de terreno

10.936 m²

de programa

9

setores

ONDE ESTOU?

Na norma (LV-PRE, 3.67): coleta das informações das condições preexistentes do lugar.



Topográfico cadastral

limites, medidas e área: 14.762,06 m²



Físico

sol poente a oeste, vento leste



Arquitetônico

lote vazio: nada construído a levantar



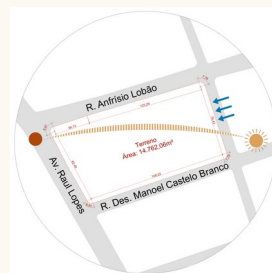
Fotográfico

registro do lote e das visadas



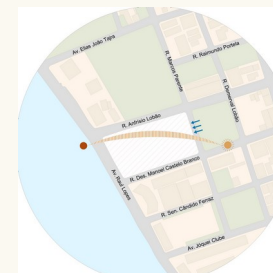
Entorno imediato

vias, usos, gabaritos e equipamentos



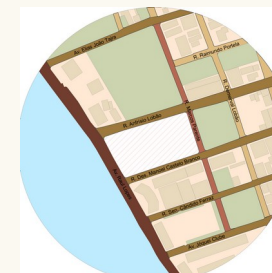
Terreno

medidas e área



Clima

sol e ventos



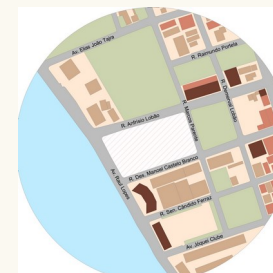
Sistema viário

Raul Lopes: via rápida



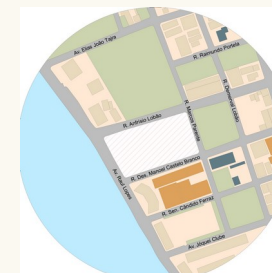
Uso do solo

residência, serviço, comércio



Gabarito

térreo a 5+ pavimentos



Equipamentos

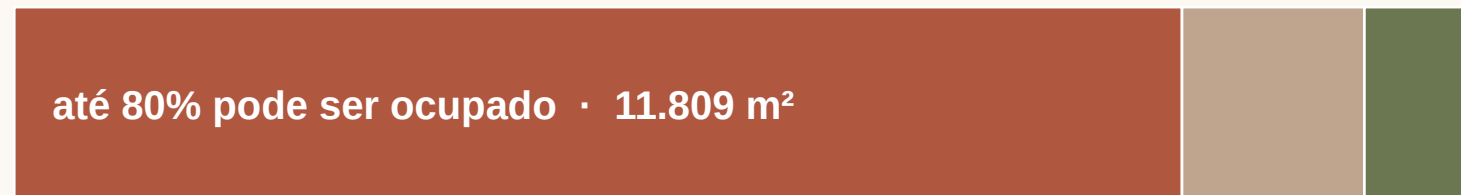
escolas e esporte perto

BASTÃO PASSADO ► o diagnóstico do lugar: terreno, clima e entorno mapeados

O QUE A LEI DEIXA FAZER?

A lei da zona ZOM-4 também é levantamento:

Terreno: 14.762 m²

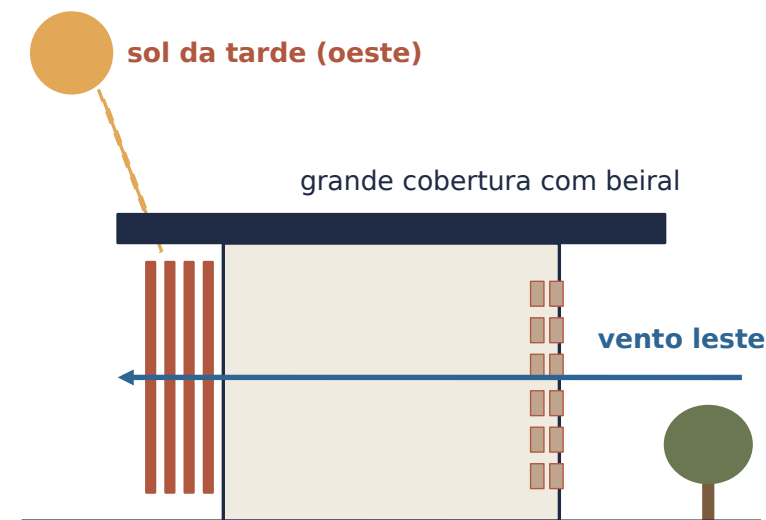


Índice de aproveitamento 6,0



Corte esquemático: resposta ao clima

esquema ilustrativo do partido do TCC

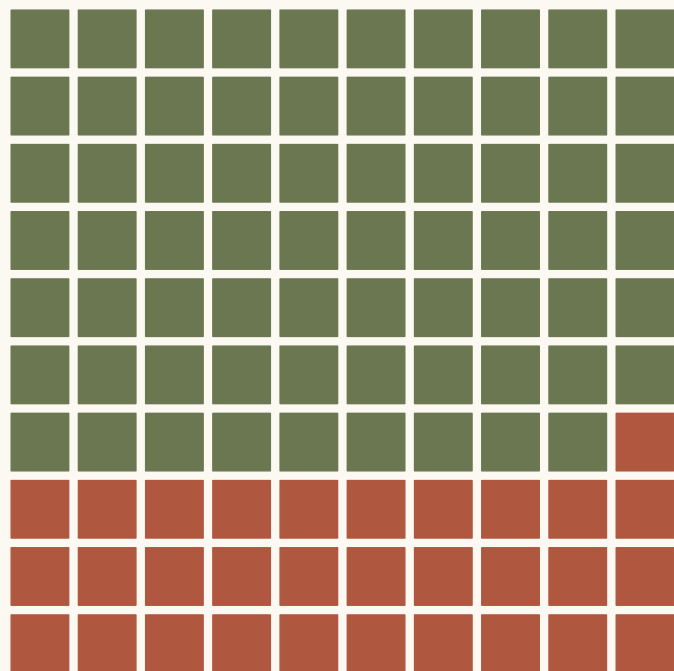


brise barra o sol da tarde · **cobogó** deixa o vento passar · **beiral** sombreia as fachadas

BASTÃO PASSADO ▶ quanto ocupar, quanto construir e quanto deixar permeável

O QUE PRECISO?

Na norma (PGN, item 3.91): o conjunto sistematizado das necessidades do contratante. No Arena Poty, 10.936 m²:



69%

ao ar livre · 7.560 m²

campo society, pista de corrida, quadra de tênis, praças, estacionamento, paisagismo

31%

edificado · 3.376 m²

piscina, quadra coberta, academia, cultural, saúde, administração, apoio

Setores edificados (m²)

Esportivo interno	1510
Convivência / alimentação	830
Cultural	265
Técnico / serviços	245
Apoio esportivo	207
Administrativo	178
Saúde	80
Sanitários públicos	61

BASTÃO PASSADO ▶ a lista de ambientes com áreas: é ela que vai ser “desenhada” no estudo preliminar

QUAL É A IDEIA?

Na norma (item 3.54): dimensionamento preliminar dos conceitos do projeto, podendo incluir alternativas. Em três passos:



01

CONCEITO

a ideia-força

“Esporte como elemento de conexão” entre pessoas, cidade e paisagem.



02

PARTIDO

a ideia vira decisão

Praça de acesso como transição ·
pátios que ligam os setores ·
conexão com o Rio Poti · brises,
vegetação, grandes coberturas e
ventilação natural.



03

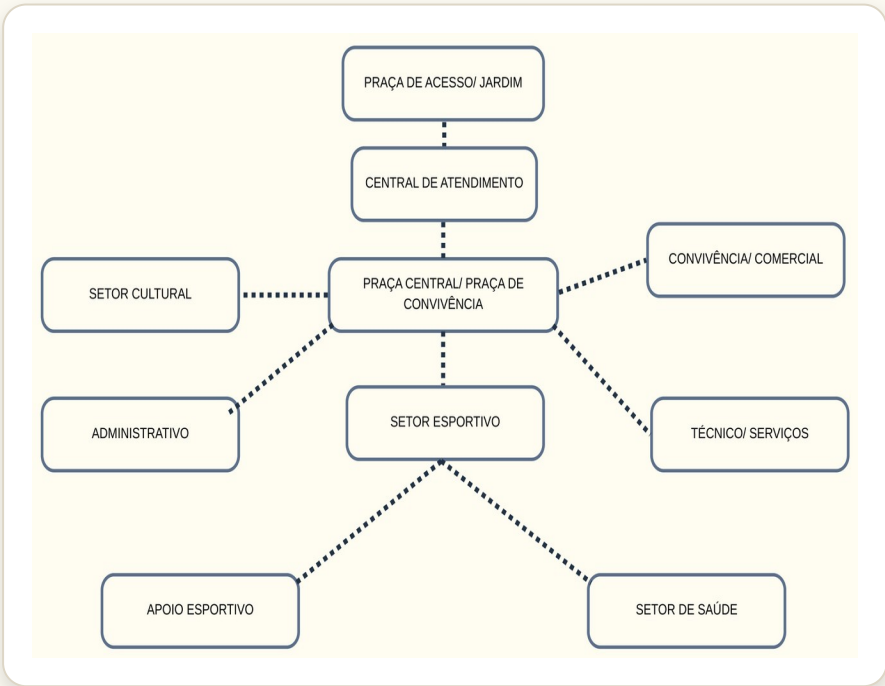
DIMENSIONAMENTO PRÉVIO

cabe no terreno?

3.376 m² edificadas, bem abaixo
dos 88.572 m² permitidos · 1.800
m² de paisagismo, acima dos 1.107
m² exigidos.

BASTÃO PASSADO ▶ conceito + partido + números conferidos. O desenho vem no próximo slide

A IDEIA NO PAPEL



Fluxograma a praça central é o “coração”: todos os setores passam por ela

— linha vermelha: pista de corrida contornando o conjunto



- | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 Praça de acesso | 2 Cultural (2 pisos) | 3 Atendimento + adm |
| 4 Piscina | 5 Apoio esportivo | 6 Quadra poliesportiva |
| 7 Comedoria | 8 Campo society | 9 Quadra de tênis |

COMO FICA DE VERDADE?

Na norma (item 3.4): concepção e representação das informações técnicas iniciais de detalhamento. É a próxima etapa do TCC:

NO ESTUDO PRELIMINAR

Volumes esboçados no croqui

Setores ligados no fluxograma

Áreas estimadas do programa

Moodboard de referências

MATERIAIS E TEXTURAS



TIJOLO ECOLÓGICO



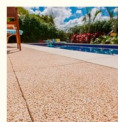
CONCRETO APARENTE



BRISE DE MADEIRA



COBOGÓS CERÂMICOS



PISO DRENANTE



ESPELHO D'ÁGUA



PAISAGISMO

NO ANTEPROJETO



Volumetria definida: alturas, cobertura, fachadas



Solução funcional final, com rotas acessíveis (NBR 9050)



Plantas, cortes e elevações cotados, em escala



Materiais especificados, com brises e cobogós posicionados

BASTÃO PASSADO ▶ base do projeto legal (PL)



LINHA DE CHEGADA

Quatro perguntas para lembrar das etapas iniciais

LV

Onde estou?

mapas do lugar + índices

PN

O que preciso?

9 setores, 10.936 m²

EP

Qual é a ideia?

conceito, partido,
fluxograma e croqui

AP

**Como fica de
verdade?**

plantas cotadas e
volumetria definida

Seguir a ordem da norma = menos retrabalho, mais clareza para quem projeta, aprova e constrói.

Referências: ABNT NBR 16636-1:2017. Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos, Parte 1: Diretrizes e terminologia (itens 1, 3.4, 3.54, 3.67, 3.87, 3.91, 5.2.2). · OLIVEIRA JÚNIOR, C. C. Centro Esportivo Arena Poty. TCC II, Arquitetura e Urbanismo, Teresina, 2026.